Segurança em Redes de Computadores

Heron Aragão Monteiro

Segurança em Redes de Computadores

Livro texto

Redes de Computadores e a Internet
(Uma abordagem top-down)

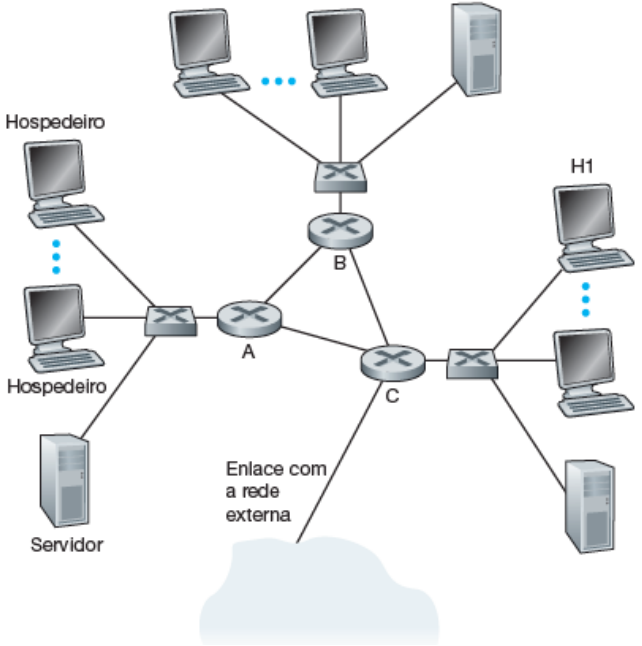
James F. Kurose e Keith W. Ross
6ª edição
Pearson Education do Brasil
2013

Gerenciamento de Rede

- O que é Gerenciamento de Rede?
  - Nos primórdios das redes de computadores, quando elas ainda eram artefatos de pesquisa, gerenciamento de rede era algo de que nunca se tinha ouvido falar
  - Se alguém descobrisse um problema, poderia realizar alguns testes, como o ping, para localizar a fonte do problema e, em seguida, modificar os ajustes do sistema, reiniciar o software ou o hardware ou chamar um colega para fazer isso
  - As redes cresceram e se transformaram em grandes infraestruturas globais
  - Houve a necessidade de gerenciar mais sistematicamente a enorme quantidade de componentes de hardware e software nessas redes

Gerenciamento de Rede

- O que é Gerenciamento de Rede?
  - Para o estudo de gerenciamento de rede será usado o seguinte cenário



Gerenciamento de Rede

- O que é Gerenciamento de Rede?
  - Benefícios ao administrador que tem à mão as ferramentas de gerenciamento adequadas
    - Detecção de falha em uma placa de interface em um hospedeiro ou roteador
      - Com ferramentas de gerenciamento apropriadas, uma entidade de rede pode indicar ao administrador que uma de suas interfaces não está funcionando
      - O administrador de rede que monitora e analisa de maneira ativa o tráfego detecta problemas na interface bem antes e substitui a placa de interface antes que ela caia
        - Se, por exemplo, o administrador notar um aumento de erros de somas de verificação em quadros que estão sendo enviados por uma placa de interface que está prestes a falhar

Gerenciamento de Rede

- O que é Gerenciamento de Rede?
  - Benefícios ao administrador que tem à mão as ferramentas de gerenciamento adequadas
    - Monitoração de hospedeiro
      - O administrador pode verificar periodicamente se todos os hospedeiros da rede estão ativos e operacionais
      - Ele pode reagir proativamente à falha em um hospedeiro antes de o defeito ser relatado pelo usuário

Gerenciamento de Rede

- O que é Gerenciamento de Rede?
  - Benefícios ao administrador que tem à mão as ferramentas de gerenciamento adequadas
    - Monitoramento de tráfego para auxiliar o oferecimento de recursos
      - O administrador de rede pode monitorar padrões de tráfego entre origens e destinos
        - Podendo notar, por exemplo, que, trocando servidores entre segmentos de LAN, o total de tráfego que passa por várias LANs poderia ser reduzido de maneira significativa
          - Melhorando o desempenho sem o custo de novos equipamentos
      - Ele pode monitorar a utilização de um enlace, determinando que um segmento de LAN ou o enlace com o mundo externo está sobrecarregado e que um enlace de maior largura de banda deve ser providenciado
      - É possível que ele seja alertado quando o nível de congestionamento de um enlace ultrapassasse determinado limite
        - Para providenciar um enlace de maior largura de banda antes que o congestionamento se tornasse sério

Gerenciamento de Rede

- O que é Gerenciamento de Rede?
  - Benefícios ao administrador que tem à mão as ferramentas de gerenciamento adequadas
    - Detecção de mudanças rápidas em tabelas de roteamento
      - A alternância de rotas pode indicar instabilidades no roteamento ou um roteador mal configurado
      - Se um administrador de rede configurou um roteador de modo inapropriado é melhor que ele mesmo descobra o erro antes que a rede caia

Gerenciamento de Rede

- O que é Gerenciamento de Rede?
  - Benefícios ao administrador que tem à mão as ferramentas de gerenciamento adequadas
    - Monitoração de SLAs (Acordos de Nível de Serviços - Service Level Agreements)
      - SLAs são contratosque definem parâmetros específicos de medida e níveis aceitáveis de desempenho do provedor de rede
      - Alguns desses SLAs são: disponibilidade de serviço (interrupção de serviços), latência, vazão e requisitos para notificação da ocorrência de serviço interrompido
    - A medição e o gerenciamento do desempenho do sistema serão de grande importância para o administrador de rede

Gerenciamento de Rede

- O que é Gerenciamento de Rede?
  - Benefícios ao administrador que tem à mão as ferramentas de gerenciamento adequadas
    - Detecção de invasão
      - Um administrador de rede provavelmente vai querer ser avisado quando chegar tráfego de uma fonte suspeita ou quando se destinar tráfego a ela
      - Ele talvez queira detectar, e se possível filtrar, certos tipos de tráfego que são característicos de certos tipos de ataque à segurança

Gerenciamento de Rede

- O que é Gerenciamento de Rede?
  - Modelo de gerenciamento de rede
    - A International Organization for Standardization (ISO) criou um modelo de gerenciamento de rede
    - Ele é útil para situar os cenários apresentados em um quadro mais estruturado
    - São definidas cinco áreas de gerenciamento de rede

Gerenciamento de Rede

- O que é Gerenciamento de Rede?
  - Modelo de gerenciamento de rede
    - Gerenciamento de desempenho
      - Sua meta é quantificar, medir, informar, analisar e controlar o desempenho de diferentes componentes da rede
        - Pode ser medida, por exemplo, utilização e vazão
      - Os componentes pode ser
        - Dispositivos individuais
          - Enlaces, roteadores e hospedeiros
        - Abstrações fim a fim
          - Como um trajeto pela rede
      - Padrões de protocolo como o SNMP (Simple Network Management Protocol — Protocolo Simples de Gerenciamento de Rede) desempenham um papel fundamental no gerenciamento de desempenho da Internet

Gerenciamento de Rede

- O que é Gerenciamento de Rede?
  - Modelo de gerenciamento de rede
    - Gerenciamento de falhas
      - Seu objetivo é registrar, detectar e reagir às condições de falha da rede
      - Aqui é feito o tratamento imediato de falhas transitórias da rede
        - Por exemplo, interrupção de serviço em enlaces, hospedeiros, ou em hardware e software de roteadores
      - No gerenciamento de desempenho é adotada uma abordagem de longo prazo
        - Em função das demandas variáveis de tráfego e falhas ocasionais na rede
      - Aqui também o SNMP tem um papel fundamental

Gerenciamento de Rede

- O que é Gerenciamento de Rede?
  - Modelo de gerenciamento de rede
    - Gerenciamento de configuração
      - Permite que um administrador de rede saiba quais dispositivos fazem parte da rede administrada e quais são suas configurações de hardware e software
      - O [RFC 3139] oferece uma visão geral de gerenciamento e requisitos de configuração para redes IP
    - Gerenciamento de contabilização
      - Permite que o administrador da rede especifique, registre e controle o acesso de usuários e dispositivos aos recursos da rede
      - Quotas de utilização, cobrança por utilização e alocação de acesso privilegiado a recursos fazem parte do gerenciamento de contabilização

Gerenciamento de Rede

- O que é Gerenciamento de Rede?
  - Modelo de gerenciamento de rede
    - Gerenciamento de segurança
      - Objetiva controlar o acesso aos recursos da rede de acordo com alguma política bem definida
      - São componentes do gerenciamento de segurança
        - Centrais de distribuição de chaves
        - Autoridades certificadoras que estudamos
        - Firewalls

Gerenciamento de Rede

- O que é Gerenciamento de Rede?
  - Concluindo
    - “Gerenciamento de rede inclui a implementação, a integração e a coordenação de elementos de hardware, software e humanos, para monitorar, testar, consultar, configurar, analisar, avaliar e controlar os recursos da rede, e de elementos, para satisfazer às exigências operacionais, de desempenho e de qualidade de serviço a um custo razoável.” Saydam [1996]

Gerenciamento de Rede

- A infraestrutura do Gerenciamento de Rede
  - O gerenciamento de rede exige a capacidade de “monitorar, testar, consultar, configurar [...] e controlar” os componentes de hardware e software
  - Os dispositivos da rede são distribuídos
    - O gerenciamento exigirá, no mínimo, que o administrador consiga coletar dados de uma entidade remota e possa efetuar mudanças nessa entidade (por exemplo, controle)

Gerenciamento de Rede

- A infraestrutura do Gerenciamento de Rede
  - Fazendo uma analogia humana
    - É tomada como base uma grande organização que têm filiais em todo o mundo
    - É tarefa do dirigente assegurar que as diversas partes da organização operem sem problemas
    - Devem ser coletados dados das filiais periodicamente
      - Por meio de relatórios e de várias medições quantitativas de atividade, produtividade e orçamento
    - De vez em quando, o dirigente será notificado da existência de um problema em uma filial

Gerenciamento de Rede

- A infraestrutura do Gerenciamento de Rede
  - Fazendo uma analogia humana
    - Um gerente pode enviar relatórios não solicitados mostrando que as coisas estão correndo muito bem na filial a seu cargo
    - O dirigente examinará os relatórios que receber esperando encontrar operações regulares em todos os lugares
      - Mas podem ser encontrados problemas que demandarão atenção
    - Ele pode iniciar um diálogo pessoal com uma sua filial problemática
      - Para coletar mais dados para entender o problema e, então, passar uma ordem executiva ao gerente

Gerenciamento de Rede

- A infraestrutura do Gerenciamento de Rede
  - Fazendo uma analogia humana
    - A arquitetura de um sistema de gerenciamento de rede é conceitualmente idêntica a essa analogia simples
    - O campo do gerenciamento tem sua terminologia própria para os vários componentes de uma arquitetura de gerenciamento de rede; portanto, adotamos aqui essa terminologia
    - Três componentes principais
      - Entidade gerenciadora (o dirigente)
      - Dispositivos gerenciados (as filiais)
      - Protocolo de gerenciamento de rede

Gerenciamento de Rede

- A infraestrutura do Gerenciamento de Rede
  - Entidade gerenciadora
    - Aplicação que é uma estação central de gerenciamento de rede na NOC (Network Operations Center)
      - Em geral tem um ser humano no circuito
    - Ela é o centro da atividade
      - Controla a coleta, o processamento, a análise e/ou a apresentação de informações de gerenciamento de rede
    - É nela que são iniciadas ações para controlar o comportamento da rede
    - É a partir dela o administrador humano interage com os dispositivos da rede

Gerenciamento de Rede

- A infraestrutura do Gerenciamento de Rede
  - Dispositivo gerenciado
    - Equipamento de rede (incluindo seu software) que reside em uma rede gerenciada
      - Pode ser um hospedeiro, um roteador, uma ponte, um hub, uma impressora ou um modem
    - Em seu interior pode haver diversos objetos gerenciados
      - As peças de hardware propriamente ditas, que estão dentro do dispositivo gerenciado
        - Por exemplo, uma placa de interface de rede
      - Os conjuntos de parâmetros de configuração para as peças de hardware e software
        - Por exemplo, um protocolo de roteamento intradomínio, como o RIP

Gerenciamento de Rede

- A infraestrutura do Gerenciamento de Rede
  - Dispositivo gerenciado
    - Os objetos gerenciados têm informações associadas a eles
      - Essas informações são coletadas dentro de uma Base de Informações de Gerenciamento (Management Information Base — MIB)
        - Estão disponíveis para a entidade gerenciadora
    - Reside ainda em cada dispositivo gerenciado um agente de gerenciamento de rede
      - É um processo executado no dispositivo gerenciado
      - Se comunica com a entidade gerenciadora e executa ações locais nos dispositivos gerenciados sob o comando e o controle da entidade gerenciadora

Gerenciamento de Rede

- A infraestrutura do Gerenciamento de Rede
  - Protocolo de gerenciado de rede
    - É um protocolo executado entre a entidade gerenciadora e o agente de gerenciamento de rede dos dispositivos gerenciados
    - Permite que a entidade gerenciadora investigue o estado dos dispositivos gerenciados e, indiretamente, execute ações sobre eles mediante seus agentes
    - Os agentes podem usar o protocolo de gerenciamento de rede para informar à entidade gerenciadora a ocorrência de eventos excepcionais
    - O protocolo de gerenciamento de rede em si não gerencia a rede
      - Ele fornece uma ferramenta com a qual o administrador pode gerenciar a rede

Gerenciamento de Rede

- A infraestrutura do Gerenciamento de Rede
  - Resumo do cenário
    - “Agentes de gerenciamento” localizados em “dispositivos gerenciados” são periodicamente examinados pela “entidade gerenciadora”

Gerenciamento de Rede

- A Estrutura de Gerenciamento Padrão da Internet
  - O gerenciamento de rede na Internet é muito mais do que um protocolo para transportar dados de gerenciamento entre uma entidade gerenciadora e seus agentes
  - Na descrição de qualquer estrutura para gerenciamento de rede, certas questões devem ser abordadas
    - O que está sendo monitorado (de um ponto de vista semântico)? E que tipo de controle pode ser exercido pelo administrador de rede?
    - Qual é o modelo específico das informações que serão relatadas e/ou trocadas?
    - Qual é o protocolo de comunicação para trocar essas informações?

Gerenciamento de Rede

- A Estrutura de Gerenciamento Padrão da Internet
  - Essa estrutura é constituídas de quatro partes
    - Linguagem de definição de dados
    - Definições dos objetos de gerenciamento de rede
    - Protocolo
    - Capacidades de segurança e de administração

Gerenciamento de Rede

- A Estrutura de Gerenciamento Padrão da Internet
  - Linguagem de definição de dados
    - Conhecida como SMI
      - Structure of Management Information — Estrutura de Informação de Gerenciamento
    - Define os tipos de dados, um modelo de objeto e regras para escrever e revisar informações de gerenciamento
    - Os objetos MIB são especificados nessa linguagem de definição de dados

Gerenciamento de Rede

- A Estrutura de Gerenciamento Padrão da Internet
  - Linguagem de definição de dados
    - É a linguagem usada para definir as informações de gerenciamento que residem em uma entidade gerenciada de rede
    - Essa linguagem é necessária para assegurar que a sintaxe e a semântica dos dados de gerenciamento de rede sejam bem definidas e não apresentem ambiguidade
    - A SMI não define uma instância específica para os dados em uma entidade gerenciada de rede
      - Define a a linguagem na qual a informação está especificada

Gerenciamento de Rede

- A Estrutura de Gerenciamento Padrão da Internet
  - Linguagem de definição de dados
    - Tipos de dados básicos da SMI

Tipo de dado	Descrição
INTEGER	Número inteiro de 32 bits, como definido em ASN.1, com valor entre -2^{31} e $2^{31}-1$, inclusive, ou um valor de uma lista de valores constantes possíveis, nomeados.
Integer32	Número inteiro de 32 bits, com valor entre -2^{31} e $2^{31}-1$, inclusive.
Unsigned32	Número inteiro de 32 bits sem sinal na faixa de 0 a $2^{32}-1$, inclusive.
OCTET STRING	Cadeia de bytes de formato ASN.1 que representa dados binários arbitrários ou de texto de até 65.535 bytes de comprimento.
OBJECT IDENTIFIER	Formato ASN.1 atribuído administrativamente (nome estruturado);
IPaddress	Endereço Internet de 32 bits, na ordem de bytes da rede.
Counter32	Contador de 32 bits que cresce de 0 a $2^{32}-1$ e volta a 0.
Counter64	Contador de 64 bits.
Gauge32	Número inteiro de 32 bits que não faz contagens além de $2^{32}-1$ nem diminui para menos do que 0.
TimeTicks	Tempo, medido em centésimos de segundo, transcorrido a partir de algum evento.
Opaque	Cadeia ASN.1 não interpretada, necessária por compatibilidade com versões anteriores.

Gerenciamento de Rede

- A Estrutura de Gerenciamento Padrão da Internet
  - Linguagem de definição de dados
    - Além dos tipos de dados básicos, a linguagem SMI também fornece construções de linguagem de nível mais alto
    - Exemplo de uma construção OBJECT-TYPE
      - Definição de um contador de 32 bits que monitora o número de datagramas IP recebidos no dispositivo gerenciado e entregues com sucesso a um protocolo de camada superior

Gerenciamento de Rede

- A Estrutura de Gerenciamento Padrão da Internet
  - Linguagem de definição de dados
    - Exemplo de uma construção OBJECT-TYPE

```
ipSystemStatsInDelivers OBJECT-TYPE
      SYNTAX Counter32
      MAX-ACCESS read-only
      STATUS current
      DESCRIPTION
            "The total number of datagrams successfully
            delivered to IPuser-protocols (including ICMP).

            When tracking interface statistics, the counter
            of the interface to which these datagrams were
            addressed is incremented. This interface might
            not be the same as the input interface for
            some of the datagrams.

            Discontinuities in the value of this counter can
            occur at re-initialization of the management
            system, and at other times as indicated by the
            value of ipSystemStatsDiscontinuityTime."
      ::= { ipSystemStatsEntry 18 }
```

Gerenciamento de Rede

- A Estrutura de Gerenciamento Padrão da Internet
  - Definições dos objetos de gerenciamento de rede
    - Conhecidos como objetos MIB
    - As informações de gerenciamento são representadas como uma coletânea de objetos gerenciados
      - Formando um banco de informações virtuais, conhecido como MIB (Management Information Base)

Gerenciamento de Rede

- A Estrutura de Gerenciamento Padrão da Internet
  - Definições dos objetos de gerenciamento de rede
    - Um objeto MIB pode ser
      - Um contador
        - Contando o número de datagramas IP descartados em um roteador por causa de erros em cabeçalhos de datagramas IP ou o número de erros de detecção de portadora em uma placa de interface Ethernet
      - Um conjunto de informações descritivas
        - Como a versão do software que está sendo executado em um servidor DNS
      - Informações de estado
        - Como se um determinado dispositivo está funcionando corretamente
      - Ou informações específicas sobre protocolos
        - Como um caminho de roteamento até um destino

Gerenciamento de Rede

- A Estrutura de Gerenciamento Padrão da Internet
  - Definições dos objetos de gerenciamento de rede
    - Os objetos MIB definem as informações de gerenciamento mantidas por um dispositivo gerenciado
    - Objetos MIB relacionados são reunidos em módulos MIB

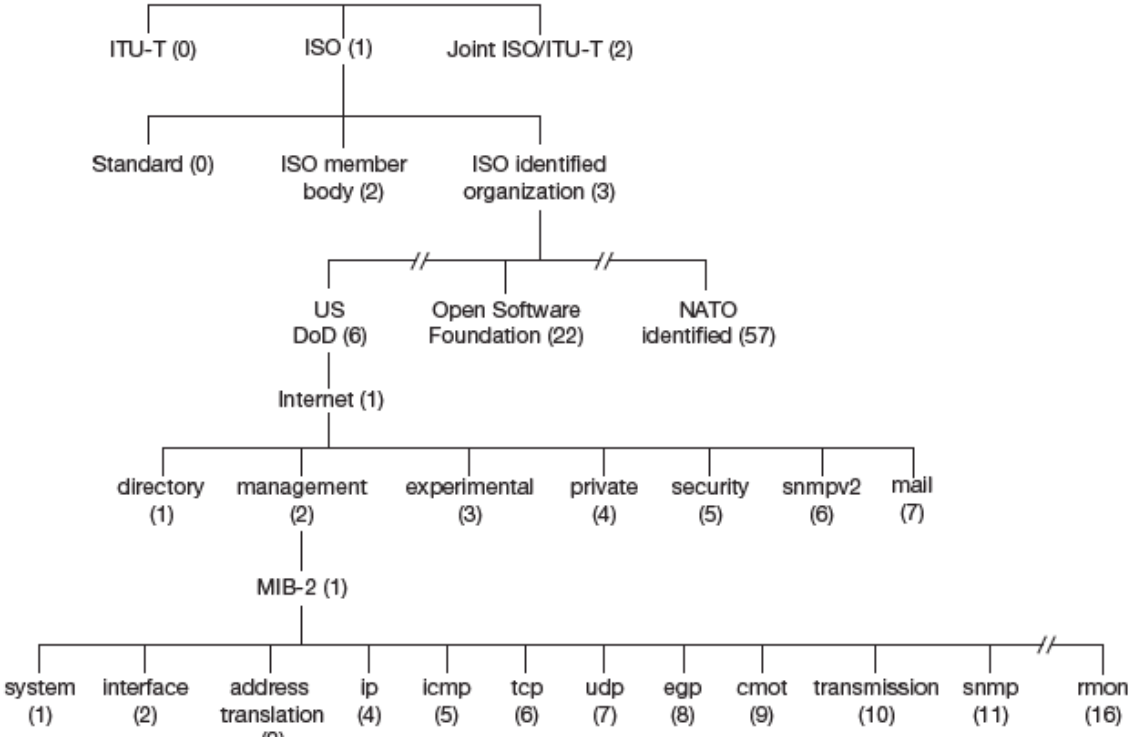
Gerenciamento de Rede

- A Estrutura de Gerenciamento Padrão da Internet
  - Definições dos objetos de gerenciamento de rede
    - Base de informações de gerenciamento: MIB
      - Pode ser vista como um banco virtual de informações
        - Guarda objetos gerenciados cujos valores, coletivamente, refletem o “estado” atual da rede
        - Esses valores podem ser consultados e/ou definidos por uma entidade gerenciadora por meio do envio de mensagens SNMP ao agente que está rodando em um dispositivo gerenciado em nome da entidade gerenciadora.
      - Objetos gerenciados são especificados utilizando a construção OBJECT-TYPE da SMI e agrupados em módulos MIB utilizando a construção MODULE-IDENTITY

Gerenciamento de Rede

- A Estrutura de Gerenciamento Padrão da Internet
  - Definições dos objetos de gerenciamento de rede
    - Base de informações de gerenciamento: MIB
      - A IETF tem se ocupado com a padronização de módulos MIB associados a roteadores, hospedeiros e outros equipamentos de rede incluindo
        - Dados básicos de identificação sobre componentes de hardware
        - Informações de gerenciamento sobre as interfaces e os protocolos de dispositivos da rede
      - A IETF adotou uma estrutura padronizada de identificação de objetos (nomeação) que já tinha sido publicada pela ISO
        - Que é parte da linguagem de definição de objetos ASN.1
      - Os módulos MIB padronizados já têm seu próprio local dentro dessa estrutura de nomeação bastante abrangente

Gerenciamento de Rede



Árvore de identificadores de objetos ASN.1

Gerenciamento de Rede

- A Estrutura de Gerenciamento Padrão da Internet
  - Definições dos objetos de gerenciamento de rede
    - Base de informações de gerenciamento: MIB
      - O ramo mais baixo da árvore mostra alguns dos módulos MIB importantes
        - Orientados para hardware (system e interface)
        - Associados a alguns dos protocolos mais importantes
      - Os objetos gerenciados que ficam sob o título system contêm informações gerais sobre o dispositivo que está sendo gerenciado
        - Todos os dispositivos gerenciados devem suportar os objetos MIB do grupo system

Gerenciamento de Rede

- A Estrutura de Gerenciamento Padrão da Internet
  - Protocolo
    - O Protocolo simples de gerenciamento de rede versão 2 (SNMPv2) é usado para transportar informações da MIB entre entidades gerenciadoras e agentes, executando em nome das entidades gerenciadoras
    - A utilização mais comum do SNMP é em um modo comando/resposta
      - A entidade gerenciadora envia uma requisição a um agente, que a recebe, realiza alguma ação e envia uma resposta à requisição
        - Essa requisição, geralmente, é usada para consultar (recuperar) ou modificar (definir) valores de objetos MIB associados a um dispositivo gerenciado

Gerenciamento de Rede

- A Estrutura de Gerenciamento Padrão da Internet
  - Protocolo
    - Um segundo uso comum do SNMP é para um agente enviar uma mensagem não solicitada à entidade gerenciadora
      - Conhecida como mensagem trap
      - Usada para notificar uma entidade gerenciadora de uma situação excepcional que resultou em mudança nos valores dos objetos MIB
        - Por exemplo
          - Quando uma interface cai, quando o congestionamento atinge um nível predefinido em um enlace ou quando ocorre qualquer outro evento importante

Gerenciamento de Rede

- A Estrutura de Gerenciamento Padrão da Internet
  - Capacidades de segurança e de administração
    - A adição dessas capacidades representa o aprimoramento mais importante do SNMPv3 em comparação com o SNMPv2
      - A falta de segurança adequada resultava no uso do SNMP primordialmente para monitorar, em vez de controlar
    - A segurança SNMPv3 é conhecida como segurança baseada no usuário
      - Utiliza o conceito tradicional de um usuário, identificado por um nome de usuário, uma senha, um valor de chave ou acessos privilegiados
    - O SNMPv3 fornece criptografia, autenticação, proteção contra ataques de reprodução e controle de acesso